

INDAGINE SPERIMENTALE SUL COMPORTAMENTO DI PARETI SISMICHE IN ACCIAIO SOTTOPOSTE A TAGLIO

EXPERIMENTAL INVESTIGASTIONS ON THE SEISMIC STEEL PLATE SHEAR WALLS (SPSW) BEHAVIOUR

Nunzio Scibilia, Margherita Maria Sacco
Università degli Studi di Palermo
Dip.to di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Palermo, Italia
scibilia@diseg.unipa.it,
sacco@diseg.unipa.it

Elio Lo Giudice
Laboratorio Geoprogetti s.r.l.
Canicattì (AG) - Italia
eliologiudice@geoprogetti.org

ABSTRACT

The paper concerns the experimental results performed on steel Fe 360 panels having 1500 x 1150 x 3 mm dimensions. For the slenderness of plates, considerable displacements out-of-plane are evidents at loads significantly lower of ultimate load. The rosette application permits to evaluate the direction of principal stresses. In conclusion, the comparison of experimental and numerical (ADINA) results is proposed, considering the steel constitutive curves obtained from tensil tests. The results show considerable displacement capacity of the system, without loss of resistant capacity, although the notable buckling of panels.

SOMMARIO

La memoria riguarda i risultati di indagini sperimentali condotte su pannelli in acciaio Fe 360 di dimensioni 1500 x 1150 x 3 mm, collegati per mezzo di bulloni perimetrali ad un telaio a 4 cerniere. A causa della snellezza delle lastre, si manifestano notevoli spostamenti fuori piano per carichi significativamente inferiori al carico di collasso. L'applicazione di rosette estensimetriche ha permesso di valutare la direzione delle tensioni principali. Viene riportato il confronto tra il comportamento sperimentale e quello numerico ricavato da una modellazione ad elementi finiti shell (ADINA), introducendo imperfezioni iniziali delle lamiere e i legami costitutivi dell'acciaio ricavati da prove di trazione. I risultati mostrano una notevole capacità di spostamento del sistema, senza perdita di capacità portante, nonostante il visibile imbozzamento dei pannelli.

1 INTRODUZIONE

Pannelli sottili in acciaio inseriti in strutture intelaiate possono mutare favorevolmente il comportamento globale della struttura, aumentandone la rigidezza elastica ed evitando la formazione di cerniere plastiche in travi e colonne, concentrando le dissipazioni nei pannelli. Per ottenere prestazioni soddisfacenti, la scelta delle dimensioni dei pannelli non può prescindere dalla rigidezza e dalla resistenza del telaio con cui gli stessi interagiscono,

essendo il comportamento del sistema dipendente da numerosi parametri, soprattutto dall'azione dei campi di trazione diagonali e dalle condizioni al contorno.

In una condizione di puro taglio le tensioni di trazione e compressione hanno uguale intensità. In corrispondenza alla perdita di stabilità nel piano, i meccanismi resistenti si modificano ed i pannelli, se adeguatamente vincolati, attivano bande diagonali di trazione. Poiché le riserve di resistenza in campo post-critico sono cospicue, si riesce a far fronte a carichi elevati con lamiere relativamente sottili.

2 SISTEMA DI PROVA

Per condurre le prove e valutare i risultati è stata presa a riferimento la procedura descritta dalla *European Convention for Constructional Steelwork* (ECCS 45, 1986). Vengono qui presentati i risultati delle sole prove monotoniche, rinviando ad un successivo lavoro la presentazione dei risultati in campo ciclico. La prova è condotta ad incremento di spostamento e conduce alla definizione della curva $F-\delta$ (forza orizzontale – spostamento orizzontale) dalla quale possono essere dedotti il limite convenzionale del campo elastico F_y ed il corrispondente spostamento δ_y .

Si è progettato un telaio di bordo a 4 cerniere (Fig. 1, 3), utilizzando profili HEA 160 opportunamente irrigiditi, perni dimensionati a taglio e flessione e saldature a completa penetrazione. Il collegamento tra lamiera e telaio è stato effettuato con bulloni (Fig. 3). Il sistema è stato vincolato trasversalmente (Fig. 2), in modo da lasciare al telaio la possibilità di scorrere nel proprio piano senza attriti.

Lo spostamento è stato imposto al sistema attraverso un attuatore idraulico servocontrollato, collegato al telaio di contrasto tramite uno snodo sferico (Fig. 4).



Fig. 1: Cerniera a perno



Fig. 2: Sistema di vincolo trasversale

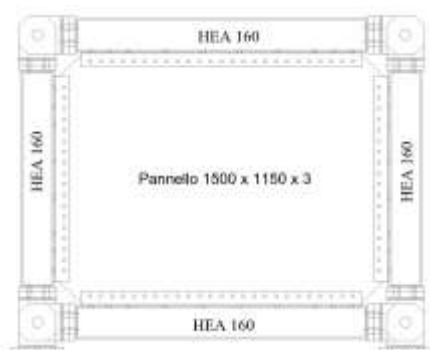


Fig. 3: Pannello e telaio di bordo

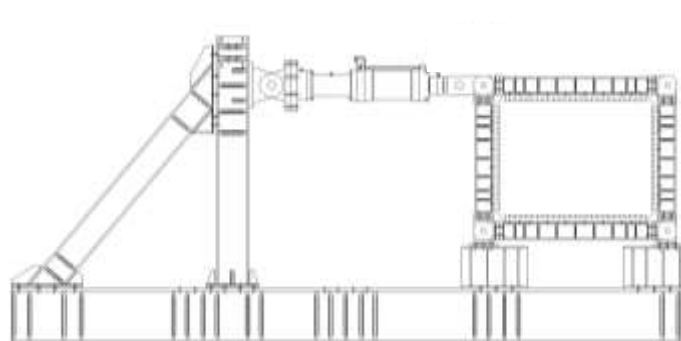


Fig. 4: Schema del telaio di contrasto

Tutti i dati sono stati acquisiti con centralina HBM MGCplus. Lo spostamento orizzontale è stato rilevato con un trasduttore BTS - LWG 450, il carico è stato rilevato con cella di carico da 600 kN montata sullo stelo dell'attuatore e le deformazioni del pannello sono state monitorate grazie all'applicazione di rosette estensimetriche.

Le prove sono state condotte presso il Laboratorio Geoprogetti di Canicattì (AG), che ha messo a disposizione l'attrezzatura di prova.

3 RISULTATI SPERIMENTALI

L'indagine è stata effettuata su due pannelli indicati con le lettere **A** e **B**. Prima di ogni prova sono stati effettuati alcuni cicli di carico-scarico per permettere l'assestamento della struttura ed il controllo dell'attrezzatura di rilevamento ed acquisizione. La risposta globale del sistema è descritta da diagrammi $F-\delta$; il comportamento del pannello è caratterizzato attraverso l'andamento delle direzioni principali di tensioni in punti significativi.

3.1 Pannello A

In Fig. 5 è riportato il diagramma carico – spostamento orizzontale relativo al pannello **A**.

Ad un carico di circa 230 kN il sistema ha mostrato un imbozzamento visibile (Fig. 6), che diventa marcato in corrispondenza a 330 kN (Fig. 7). A partire da tale valore si manifesta una minore rigidità fino ad un carico di 440 kN (Fig. 8) in corrispondenza al quale il sistema è stato scaricato e poi ricaricato. Lo scarico segue una pendenza prossima a quella elastica iniziale con uno spostamento residuo di 14.7 mm. Il ricarico avviene secondo una rigidità pari a quella iniziale fino a 440 kN, poi la rigidità decrementa essendo la pendenza rilevata nel ciclo precedente. Il sistema è stato scaricato a causa dell'accentuato imbozzamento per una forza di 560 kN (Fig. 9), con uno spostamento di 69.8 mm, pari ad un *interstory drift* δ/h del 6%.

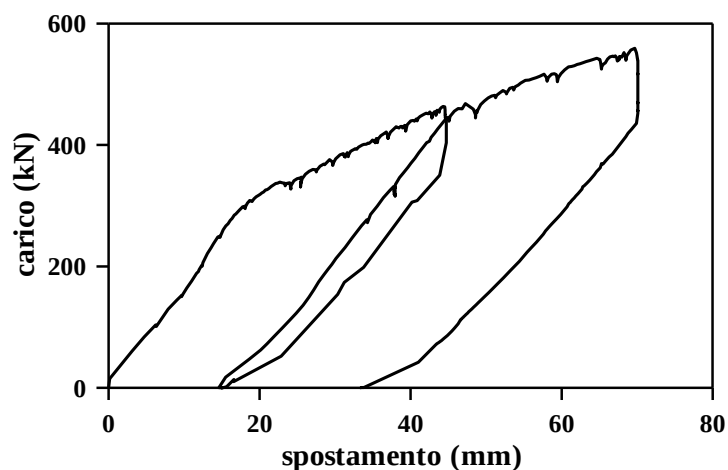


Fig. 5: Curva forza – spostamento orizzontale per il pannello **A**

Per il pannello **A** è stata prevista l'applicazione di tre rosette estensimetriche, la cui posizione è evidenziata in Fig. 10, in cui l'andamento delle direzioni principali, è diagrammato rispetto all'orizzontale fino ad un carico di 300 kN in corrispondenza al quale alcune griglie si staccano, rendendo non significative le successive acquisizioni.



Fig. 6: Imbozzamento iniziale a 230 kN



Fig. 7: Imbozzamento in corrispondenza a 330 kN



Fig. 8: Deformazione a 440 kN



Fig. 9: Deformazione al massimo carico

Il diagramma mostra che la tensione principale σ_1 sulla diagonale in trazione (R2 ed R3) si stabilizza intorno ad un valore di $35 \div 37^\circ$ (diagonale del pannello inclinata di 37.5°) e rimane invariato. Per la rosetta R1 sulla diagonale in compressione si può assumere un'inclinazione di $22-25^\circ$ fra un carico di 150 kN e 300 kN. Il pannello **A** ha mostrato un comportamento stabile, nonostante l'imbozzamento fosse già visibile per carichi sensibilmente inferiori al massimo carico raggiunto.

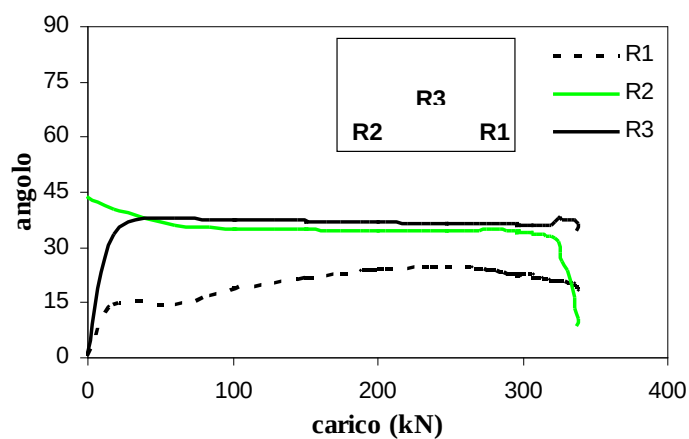


Fig. 10: Andamento delle direzioni principali di tensione per il pannello **A**

3.2 Pannello B

In Fig. 11 è riportato il diagramma $F-\delta$ del pannello **B**. Anche in questo caso il comportamento riscontrato è notevolmente stabile con cospicue riserve di resistenza.

Gli spostamenti fuori piano sono visibili sull'intera diagonale (Fig. 12) già ad un carico di 150 kN. L'imbozzamento si è reso evidente a 260 kN (Fig. 13), in corrispondenza al quale il diagramma evidenzia una perdita di rigidità. A 350 kN avviene il distacco della rosetta R2.

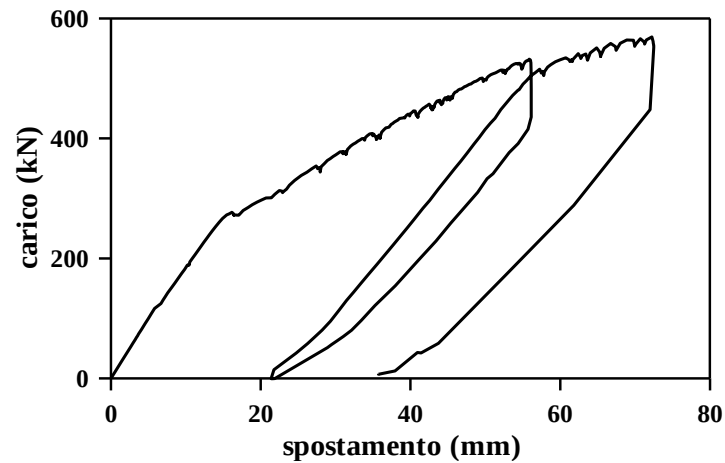


Fig. 11: Curva forza – spostamento orizzontale per il pannello **B**



Fig. 12: Deformazione a 150 kN



Fig. 13: Deformazione a 260 kN



Fig. 14: Deformazione a 530 kN



Fig. 15: Deformazione a collasso

Allo scarico, effettuato in corrispondenza a 530 kN (Fig. 14), il sistema ha mostrato uno spostamento residuo di 22 mm. Il successivo ricarico avviene con pendenza uguale a quella iniziale e poi con una minore fino a 570 kN (Fig. 15), con uno spostamento corrispondente di 72.8 mm, (δ/h del 6.3%). Allo scarico lo spostamento residuo è stato di 37.6 mm.

Per il pannello **B** è stata prevista l'applicazione di nove rosette estensimetriche. L'andamento delle direzioni principali per la diagonale in trazione (R2, R3, R7) e per una banda ad essa parallela (R4, R6, R8) è riportato nelle Figg. 16 e 17, in cui sono anche evidenziati gli schemi di posizionamento e numerazione delle relative rosette.

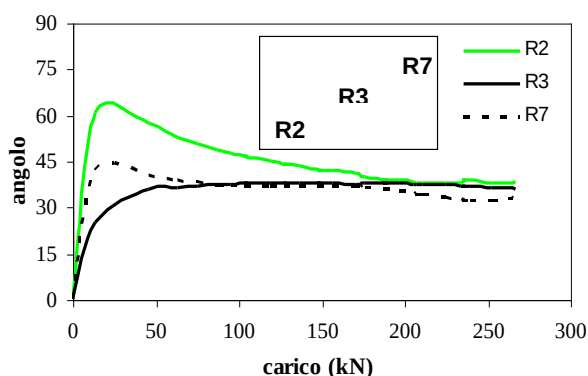


Fig. 16: Direzioni principali per la diagonale in trazione

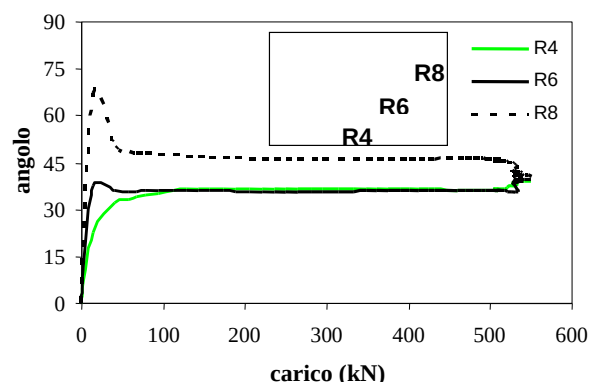


Fig. 17: Direzioni principali per la banda parallela alla diagonale in trazione

Per la diagonale in trazione l'angolo della direzione principale σ_1 è stimabile tra 37° e 50° rispetto all'orizzontale (Fig. 16). In particolare, la rosetta centrale R3 acquisisce un valore di 37° a partire da un carico di 50 kN, la rosetta R2 segna un valore variabile fra 45° e 34°, mentre la rosetta R7 vicino all'angolo superiore fornisce un'inclinazione fra 52° e 37°. Dalla Fig. 17 si può invece assumere l'inclinazione di 37° per le rosette R4 ed R6 e di 47° per la rosetta R8 in prossimità di una colonna.

4 SIMULAZIONE NUMERICA

I risultati della sperimentazione sono confrontati con quelli della simulazione numerica, valutati con analisi non lineare tramite il programma di calcolo A.D.I.N.A. (R & D, Inc., 2003). L'analisi è stata sviluppata adottando per l'acciaio legami costitutivi trilineari, tenendo conto delle reali condizioni di prova. Tutti gli elementi strutturali (travi e pannelli) sono stati modellati con elementi SHELL a 8 nodi con 5 gradi di libertà, mentre per simulare le cerniere sono stati utilizzati elementi *spring* fra superfici. L'imperfezione iniziale della lamiera è stata introdotta assegnando al pannello la forma modale corrispondente al I modo di instabilità con ampiezza di spostamento di 1,9 mm, mostrata in Fig. 18 e valutata preliminarmente con lo stesso programma di calcolo. Il sistema caricato orizzontalmente con spostamento imposto, è stato portato sino alla condizione di collasso definita dalla deformazione ultima del materiale (10%).

La modellazione con elementi SHELL predice correttamente il carico e lo spostamento ultimo del sistema, ma sovrastima la rigidità iniziale, a causa dei giochi foro – bullone che non stati tenuti in considerazione. Tale andamento è stato rilevato anche da altri ricercatori, che hanno prediletto, per questo motivo, la modellazione nel piano con elementi truss rispetto a quella più accurata con elementi SHELL (Caccese et al., 1993a,b). Quest'ultima permette, però, di valutare gli spostamenti fuori piano, di tenere conto delle imperfezioni iniziali e di svincolare l'analisi dal prefissare la direzione delle tensioni.

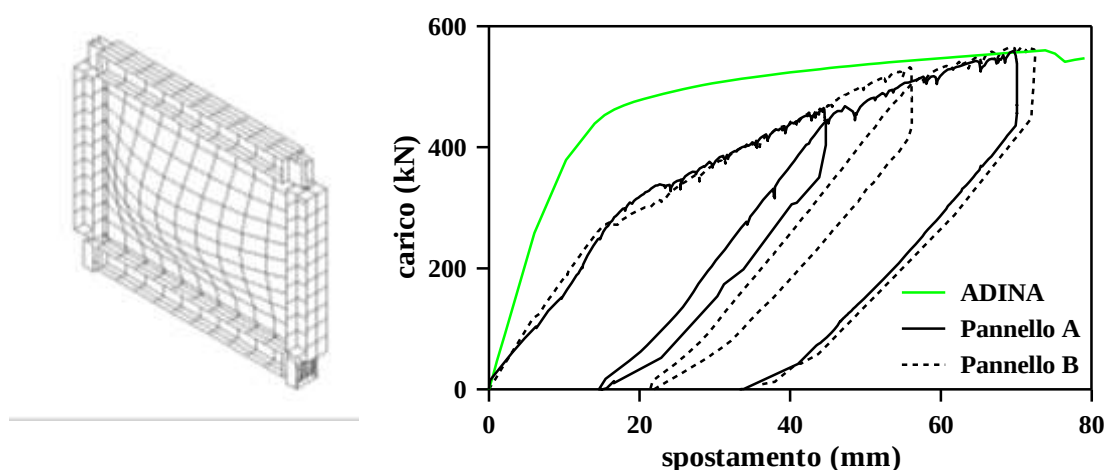


Fig. 18: Confronto fra risultati numerici e sperimentali

5 CONCLUSIONI

I pannelli, inseriti nei telai e connessi con bullonatura o saldatura alle travi e alle colonne formano con il telaio un sistema resistente alle azioni laterali.

Le indagini sperimentali hanno confermato il comportamento atteso e i risultati ricavati numericamente. La risposta del sistema è da ritenersi complessivamente soddisfacente. Gli spostamenti orizzontali nel piano sono stati notevoli; mentre gli spostamenti perpendicolari al piano, dovuti all'imbozzamento, anche se rilevanti, non hanno avuto un'influenza decisiva sulle prestazioni globali del sistema, caratterizzato da cospicue riserve post-critiche di resistenza. Come evidenziato dalle esperienze condotte in campo monotonic, la perdita di stabilità del pannello in una fase iniziale non modifica nemmeno la rigidità del sistema, il quale è in grado di sopportare notevoli incrementi di forza e di spostamenti. Tale comportamento deve essere tenuto presente in fase di progettazione in quanto l'aumento dello spessore dei pannelli potrebbe condurre ad un collasso meno dissipativo, quale può essere quello per formazione di un meccanismo o per instabilità delle colonne. Con un dimensionamento appropriato, si riesce, invece, a concentrare le deformazioni permanenti nei pannelli, preservando travi e colonne dalla formazione di cerniere plastiche e consentendo al telaio di mantenere la sua integrità per resistere ai carichi verticali. Nonostante snellezze considerevolmente più elevate di quelle adottate usualmente nella progettazione civile, il sistema SPSW presenta notevole rigidità in fase elastica e può essere efficacemente utilizzato per ridurre gli spostamenti di piano in condizioni di esercizio. All'aumentare del carico, aumenta la larghezza della banda diagonale in trazione, dove l'intensità della tensione può anche giungere a quella di snervamento e, se la rigidità degli elementi di bordo è sufficiente, la tensione riesce ad uniformarsi, interessando l'intero pannello. Per tali motivi non è auspicabile adottare spessori elevati per i pannelli e può inoltre, risultare conveniente irrigidire le flange delle travi e delle colonne per evitare instabilità locali.

In una successiva memoria saranno presentati e discussi i risultati delle prove cicliche sia sperimentali che numeriche.

BIBLIOGRAFIA

- [1] ADINA - Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis – 8.0, R & D, Inc., 2003.
- [2] Astaneh-Asl A., Seismic Behavior and Design of Steel Shear Walls, *Steel Tips*, 2001.

- [3] Ballio G., Calado L., Sezioni inflesse in acciaio sottoposte a carichi ciclici. Sperimentazione e simulazione numerica, *Costruzioni Metalliche*, n.1, 1-23, 1986.
- [4] Ballio G., Stabilità laterale delle travi inflesse, *Costruzioni Metalliche*, n.3, 49-156, 1973.
- [5] Bruhn E. F., Analysis and design of flight vehicle structures, *Jacobs INC.*, C11, 1973.
- [6] Caccese V., Elgaaly M., Experimental study of thin steel-plate shear walls under cyclic load, *Journal of Structural Engineering, ASCE*, Vol.119, n. 2, 573-587, 1993.
- [7] Caccese V., Elgaaly M., Post-buckling behavior of steel-plate shear walls under cyclic load, *Journal of Structural Engineering, ASCE*, Vol.119, n. 2, pagg.588-605, 1993.
- [8] CNR 10011 – Costruzioni di acciaio: Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione, 1985.
- [9] Driver R. G., Kulak G. L., Kennedy D. J. L., Elwi A. E., Cyclic test of four-story steel plate shear walls, *Journal of Structural Engineering, ASCE*, Vol.124, n.2, 112-120, 1998.
- [10] Driver, R. G., Seismic Behaviour of Steel plate shear walls, PhD Tesi, Structural Engineering, Dep. of Civil and Environmental Engineering, Edmonton, Alberta, 1997.
- [11] Dubas P., Gehri E., Behaviour and Design of Steel Plated Structures, *European Convention for Constructional Steelwork*, n. 44, 1986.
- [12] Elgaaly M., Liu Y., Analysis of thin-steel-plate shear walls, *Journal of Structures Engineering, ASCE*, Vol.123, n.11, 1487-1496, 1997.
- [13] Manual on the Stability of Steel Structures, *ECCS*, II ed., 1977.
- [14] Recommended Testing Procedure for Assessing the Behaviour of Structural Steel Elements under Cyclic Loads, *ECCS*, n.45, 1986.
- [15] Scibilia N., Sacco M. M., Design of steel plate shear walls in high-rise buildings, *IV Intern. Conf. on behaviour of steel structures in seismic areas*, Napoli, 577-583, 2003.
- [16] Scibilia N., Sacco M. M., Analisi post-critica di telai controventati con pannelli in lamiera d'acciaio, *XIX Congresso CTA*, Genova, Vol. II, 143-152, 2003.
- [17] SSRC, Guide to stability Design Criteria for Metal Structures, 4th Edition, Theodore V. Galambos, Editor, Structural Stability Research Council, John Wiley e Sons, 1998.
- [18] UNI 10478-1 – Prove non distruttive – Controllo mediante estensimetri elettrici a resistenza -, ottobre 1996.
- [19] UNI 10478-Allegati 2÷5 – Prove non distruttive – Controllo mediante estensimetri elettrici a resistenza -, luglio 1998.
- [20] UNI EN 10002 – parte 1^a- Materiali metallici – Prova di trazione, 1992.
- [21] UNI 11001 – Codice di pratica per la preparazione dei lembi nella saldatura per fusione di strutture in acciaio, 1962.

KEYWORDS

Steel plate shear walls, instability, post-critical resistant, diagonal tension field, force-displacement horizontal behaviour.

(*) Ricerca effettuata con il contributo dell'Università degli Studi di Palermo – fondi Ex 60%.